COURS 1

Combustion complète et incomplète

30 min

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

I. La combustion

À RETENIR · COMBUSTION

Une **combustion** est une transformation chimique entre un **combustible** et un **comburant** (le dioxygène O_2 de l'air). Elle libère de l'**énergie thermique**.

Pour qu'une combustion démarre, il faut aussi une **énergie d'activation** (flamme, étincelle) : combustible, comburant et énergie forment le **triangle du feu**. Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

Les **hydrocarbures** sont des combustibles formés uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène : méthane CH_4, propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, acétylène C_2H_2, essence, gazole.

Aujourd'hui, l'énergie utilisée dans le monde est **très majoritairement** obtenue par des combustions (charbon, pétrole, gaz).

II. Combustion complète

À RETENIR · COMBUSTION COMPLÈTE

Quand le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion d'un hydrocarbure est **complète**. Elle produit du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'**eau** H_2O. La flamme est **bleue**.

La combustion complète du **carbone** (charbon) produit seulement du dioxyde de carbone.

Tests : l'eau de chaux se trouble avec le CO_2 ; le sulfate de cuivre anhydre bleuit avec l'eau.

EXEMPLE

On brûle du méthane CH_4 dans un bec à gaz bien réglé.

1. Cite les réactifs et les produits de cette combustion. APP

   Réactifs : méthane et dioxygène. Produits : dioxyde de carbone et eau.

2. Quel test permet de montrer qu'il se forme de l'eau ? APP

   Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

APPLICATION 1

Un poêle à granulés de bois brûle du carbone et des composés hydrogénés.

1. Prévois les produits de sa combustion complète. ANA

   Dioxyde de carbone et eau.

III. Combustion incomplète et dangers

À RETENIR · COMBUSTION INCOMPLÈTE

Quand le dioxygène **manque**, la combustion est **incomplète**. La flamme est **jaune** et éclairante. Elle produit aussi du **carbone** (suies, fumées noires) et du **monoxyde de carbone** CO.

Le monoxyde de carbone est un gaz **incolore, inodore et mortel** : il empêche le sang de transporter le dioxygène. Il faut aérer les locaux, entretenir les appareils et installer des détecteurs.

COURS 1

Combustion complète et incomplète

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

30 min

EXEMPLE

Un chaudronnier règle son chalumeau : la flamme est jaune et fumante.

1. La combustion est-elle complète ? Justifie. ANA

   Non : flamme jaune et fumées noires, il manque du dioxygène.

2. Comment doit-il régler le chalumeau ? VAL

   Augmenter l'arrivée de dioxygène jusqu'à obtenir une flamme bleue.

APPLICATION 2

Un chauffage d'appoint au gaz fonctionne dans un petit local fermé.

1. Quel danger existe si le dioxygène vient à manquer ? Propose deux précautions. VAL

   Formation de monoxyde de carbone, mortel ; aérer le local et installer un détecteur de CO.